TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN
KHOA KHOA HỌC MÁY

BÁO CÁO
THỰC TẬP THỰC TẾ

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ HỌC VIÊN CHO TRUNG TÂM IVIETTECH

Sinh viên thực hiện : PHẠM LAN NHI
Lớp : 23GITB
Giảng viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN SĨ THÌN
Đơn vị thực tập :
Người hướng dẫn :

Đà Nẵng, tháng 08 năm 2025

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Chữ ký của GVHD

TS. Nguyễn Sĩ Thìn

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến thầy Nguyễn Sĩ Thìn, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Sự nhiệt tình, kiên nhẫn và những góp ý quý giá của thầy đã giúp em hoàn thiện báo cáo một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Hàn, những người đã trang bị cho em những kiến thức nền tảng và kỹ năng cần thiết trong suốt quá trình học tập tại trường.

Đặc biệt, em xin cảm ơn các anh chị và các bạn trong lớp đã luôn đồng hành, hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, giúp em vượt qua những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn tất cả những cá nhân và tổ chức đã giúp đỡ em trong quá trình thu thập tài liệu và cung cấp những thông tin quý báu cho đồ án này.

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng báo cáo này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ thầy cô và các bạn để có thể hoàn thiện hơn trong những công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Đà Nẵng, tháng 8 năm 2025

Người thực hiện

MỤC LỤC

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN.....i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....vi
DANH MỤC HÌNH VẼ.....vii
DANH MỤC BẢNG.....vii
MỞ ĐẦU 1
1. Giới thiệu.....1
2. Mục tiêu của đề tài.....1
3. Nội dung và kế hoạch thực hiện.....2
4. Đóng góp của đề tài.....2
3. Bố cục báo cáo.....3
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM IVIETTECH.....4
1.1 Cơ quan thực tập.....4
1.2 Giới thiệu chung.....4
1.3 Mục tiêu hoạt động.....4
1.4 Lĩnh vực hoạt động.....5
1.5 Thực trạng và khó khan hiện tại.....5
1.6 Đề xuất giải pháp.....5
1.6.1 Website.....5
1.6.1.1 Quyền Admin.....5
1.6.1.2 Quyền Giảng viên.....6
1.6.1.3 Quyền Học viên.....6
1.6.2 Lợi ích kỳ vọng.....6
1.7 Kết chương 1.....6
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....7
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống.....7
2.1.1 Yêu cầu về chức năng.....7
2.1.1.1 Quản lý tài khoản người dùng.....7
2.1.1.2 Chức năng của Admin.....7

2.1.1.3 Chức năng của Giảng viên....7
2.1.1.4 Chức năng của Học viên....7
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng....7
2.2 Các tác nhân của hệ thống:....8
2.2.1 Admin (Quản trị viên)....8
2.2.2 Giảng viên....8
2.2.3 Học viên....8
2.3 Đặc tả use case:....8
2.3.1 Đăng nhập....8
2.3.2 Quản lí học viên....9
2.3.3 Quản lí giảng viên....10
2.3.4 Quản lí lớp học....10
2.3.5 Quản lí điểm số và bài tập....11
2.3.6 Quản lí thông báo....12
2.4 Xây dựng biểu đồ usecase – Đặc tả:....13
2.4.1 Biểu đồ usescase đăng nhập....13
2.4.2 Biểu đồ usescase quản lí học viên....13
2.4.3 Biểu đồ usescase quản lí giảng viên....13
2.4.4 Biểu đồ usescase quản lí lớp học....14
2.4.5 Biểu đồ usescase quản lí bài tập....14
2.4.6 Biểu đồ usescase quản lí thông báo....14
2.4.7 Biểu đồ usescase quản lí điểm....15
2.5 Biểu đồ lớp....15
2.5.1 Biểu đồ tuần tự đăng kí....15
2.5.2 Biểu đồ tuần tự quản lí thu/chi....15
2.5.3 Biểu đồ tuần tự cập nhật thông tin cá nhân....15
2.5.4 Biểu đồ tuần tự xem thống kê....15
2.5.5 Biểu đồ tuần tự xem thông tin chi tiêu....15
2.6 Kết chương 2:....15
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ HỌC VIÊN....16
3.1 Giao diện trang chủ giới thiệu....16
3.2 Giao diện khoá học....16
3.3 Giao diện đánh giá....17
3.4 Giao diện phân quyền....17

3.5 Giao diện đăng nhập....18
3.6 Giao diện quản lí dashboard admin....18
3.7 Giao diện quản lí học viên....18
3.8 Giao diện thông tin cá nhân....19
3.9 Giao diện quản lí giảng viên....19
3.10 Giao diện quản lí điểm....19
3.11 Giao diện thông báo....19
3.12 Giao diện quản lí bài tập....19
3.13 Giao diện....19
3.14 Kết chương 4....19
KẾT LUẬN 20
TÀI LIỆU THAM KHẢO....22

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

VIẾT TẮT	NỘI DUNG
MVVM	Model – View – ViewModel
IDE	Integrated Development Environment
SQL	Structured Query Language
UX	User Experience
UI	User Interface
XML	Extensible Markup Language

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: Biểu đồ usecase đăng nhập.....13
Hình 2: Biểu đồ usecase quản lí học viên.....13
Hình 3: Biểu đồ usescase quản lí giảng viên.....13
Hình 4: Biểu đồ usescase quản lí lớp học.....14
Hình 5: Biểu đồ use-case quản lí bài tập.....14
Hình 6: Biểu đồ usescase quản lí thông báo.....14
Hình 7: Biểu đồ usescase quản lí điểm.....15
Hình 9: Biểu đồ lớp.....15
Hình 18: Biểu đồ trình tự đăng ký.....15
Hình 19: Biểu đồ trình tự quản lí thu chi.....15
Hình 20: Biểu đồ trình tự cập nhật thông tin cá nhân.....15
Hình 21: Biểu đồ trình tự xem thống kê.....15
Hình 22: Biểu đồ trình tự xem thông tin chi tiêu.....15
Hình 23: Trang đăng ký.....16
Hình 24: Trang đăng nhập.....17
Hình 25: Trang chủ.....18
Hình 26: Trang thu chi trong ngày.....18
Hình 27: Trang thêm thu chi.....18
Hình 28: Trang thông tin cá nhân.....19
Hình 30: Trang cài đặt.....19
Hình 31: Trang danh mục.....19
Hình 32: Trang ví tiền.....19
Hình 33: Trang tổng hợp tình hình thu chi.....19
Hình 34: Trang file PDF.....19

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Đặc tả use-case đăng nhập.....9
Bảng 2: Đặc tả use-case quản lí học viên.....9
Bảng 3: Đặc tả usescase quản lí giảng viên.....10
Bảng 4: Đặc tả usescase quản lí lớp học.....11

Bảng 5: Đặc tả usescase quản lí điểm số và bài tập.....12
Bảng 6: Đặc tả usescase quản lí thông báo.....12

MỞ ĐẦU

1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhu cầu ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo ngày càng trở nên cấp thiết. Các trung tâm đào tạo hiện nay thường có số lượng học viên, lớp học và giảng viên lớn, dẫn đến việc quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc các file Excel riêng lẻ gặp nhiều hạn chế. Cách quản lý truyền thống này không chỉ gây tốn kém về thời gian, công sức mà còn tiềm ẩn nhiều sai sót, khó khăn trong việc tra cứu, tổng hợp và lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Để giải quyết những vấn đề này, các trung tâm đào tạo rất cần một hệ thống quản lý học viên hiện đại, tích hợp trên nền tảng web, cho phép quản trị viên, giảng viên và học viên có thể dễ dàng tương tác. Một hệ thống như vậy sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường học tập thuận lợi, đồng thời thể hiện tính chuyên nghiệp và uy tín của trung tâm.

Xuất phát từ thực tế đó, em lựa chọn đề tài "Xây dựng website quản lý học viên". Đề tài không chỉ giúp cải thiện quy trình quản lý tại trung tâm mà còn giúp chúng em vận dụng, củng cố và mở rộng những kiến thức đã học trong lĩnh vực phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống thông tin.

2. Mục tiêu của đề tài

Xây dựng website quản lý học viên cho trung tâm đào tạo với các chức năng cơ bản: quản lý thông tin học viên, khóa học, điểm số và báo cáo thống kê.

Tạo ra một hệ thống hỗ trợ việc tra cứu và cập nhật dữ liệu nhanh chóng, chính xác, thay thế cho phương thức quản lý thủ công.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho học viên, giảng viên, quản trị viên dễ dàng sử dụng hệ thống

Tạo môi trường quản lý thuận tiện, giúp admin dễ dàng theo dõi hoạt động của trung tâm, giảng viên thuận tiện trong giảng dạy, và học viên dễ dàng tiếp cận thông tin.

3. Nội dung và kế hoạch thực hiện

Để phát triển website quản lý học viên cho trung tâm đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp iViettech, nhóm đã áp dụng quy trình thực hiện bài bản và khoa học, kết hợp giữa các phương pháp phân tích – thiết kế hệ thống và kỹ thuật lập trình web. Các bước chính trong quá trình phát triển bao gồm:

Phân tích yêu cầu: Nhóm tiến hành khảo sát nhu cầu quản lý của trung tâm, xác định các chức năng cốt lõi như: quản lý thông tin học viên, giảo viên, lớp học, điểm số. Từ đó, nhóm lựa chọn tập trung phát triển các chức năng thiết yếu như thêm/sửa/xóa thông tin học viên, quản lý danh sách lớp học, lưu trữ điểm số, cùng khả năng tra cứu thông tin nhanh chóng.

Thiết kế hệ thống: Website được thiết kế theo mô hình MVC (Model – View – Controller) để tách biệt phần xử lý dữ liệu, giao diện và điều khiển, giúp dễ dàng bảo trì và mở rộng. Cơ sở dữ liệu MySQL được sử dụng để lưu trữ thông tin học viên và các dữ liệu liên quan. Giao diện website được thiết kế đơn giản, rõ ràng, đảm bảo tính trực quan và thuận tiện cho cả quản trị viên và học viên khi sử dụng.

Phát triển hệ thống: Website được lập trình bằng ngôn ngữ PHP, kết hợp với HTML, CSS và JavaScript để xây dựng giao diện. Trong quá trình phát triển, nhóm chú trọng vào việc đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, khả năng xử lý nhanh và hiển thị thông tin một cách rõ ràng.

Kiểm thử hệ thống: Sau khi hoàn thành phiên bản đầu tiên, nhóm tiến hành kiểm thử toàn bộ các chức năng nhằm phát hiện và khắc phục lỗi. Kiểm thử bao gồm kiểm thử chức năng (thêm, sửa, xóa, tìm kiếm) và kiểm thử tổng thể để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và chính xác.

Hoàn thiện và triển khai: Sau quá trình kiểm thử, nhóm điều chỉnh lại một số thành phần giao diện, sửa lỗi phát sinh và tối ưu quy trình xử lý dữ liệu để website hoạt động mượt mà hơn. Đồng thời, tiến hành đánh giá lại các tính năng nhằm đảm bảo đáp ứng đúng nhu cầu của trung tâm.

Tổng hợp và báo cáo: Toàn bộ quá trình từ phân tích, thiết kế, phát triển đến kiểm thử được ghi chép lại chi tiết để phục vụ cho việc tổng hợp báo cáo đề tài. Báo cáo nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn gặp phải và hướng phát triển tiếp theo trong tương lai.

4. Đóng góp của đề tài

Sau quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử, đề tài đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

Website hoàn chỉnh phục vụ quản lý học viên: Đã xây dựng thành công một hệ thống website với đầy đủ các chức năng cơ bản để hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý học viên, lớp học và khóa học tại trung tâm iViettech. Hệ thống cho phép thêm, sửa, xóa và tìm kiếm thông tin học viên nhanh chóng, thuận tiện.

Giao diện thân thiện và dễ sử dụng: Giao diện website được thiết kế đơn giản, rõ ràng và trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác ngay cả khi không có nhiều kinh nghiệm về công nghệ.

Quản lý dữ liệu hiệu quả: Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và xử lý thông tin học viên. Các dữ liệu được tổ chức khoa học, đảm bảo tính chính xác, dễ dàng truy xuất và cập nhật..

Báo cáo tổng kết đầy đủ: Nhóm thực hiện đã hoàn thành báo cáo tổng hợp quá trình phát triển ứng dụng, bao gồm các bước thực hiện, công nghệ sử dụng, những khó khăn trong quá trình triển khai và bài học kinh nghiệm. Báo cáo đồng thời đánh giá mức độ hoàn thành sản phẩm so với mục tiêu ban đầu đã đề ra.

3. Bố cục báo cáo

Sau phần Mở đầu, báo cáo được trình bày trong ba chương, cụ thể như sau:

Chương 1. Giới thiệu về trung tâm iViettech. Trong chương này, báo cáo trình bày các mục tiêu, lĩnh vực hoạt động, khó khăn của trung tâm và đề xuất giải pháp.

Chương 2. Phân tích thiết kế hệ thống . Nội dung chương này bao gồm: Phân tích yêu cầu và tác nhân của hệ thống; các biểu đồ: Usecase, class, sequence.

Chương 3. Xây dựng website quản lí học viên. Chương này bao gồm các giao diện của website sau khi đã hoàn thành.

Cuối cùng là Kết luận và Tài liệu tham khảo liên quan đến đề tài.

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM IVIETTECH

1.1 Cơ quan thực tập

Tên cơ quan: Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Chuyên Nghiệp iViettech

Địa chỉ: 92 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Email: contact@iviettech.vn

Website: https://iviettech.vn/

1.2 Giới thiệu chung

iViettech là một trung tâm đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp tại Đà Nẵng, được thành lập với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng lớn của các doanh nghiệp phần mềm trong và ngoài nước.

iViettech chuyên cung cấp các khóa học lập trình thực tế, bám sát nhu cầu doanh nghiệp. Học viên được đào tạo theo mô hình "Học đi đôi với hành", chú trọng thực hành để nhanh chóng làm quen với môi trường phát triển phần mềm thực tế.

Trung tâm được xây dựng bởi đội ngũ giảng viên nhiều kinh nghiệm, từng là quản lý, chuyên gia tại các công ty phần mềm lớn. Đến nay, iViettech đã đào tạo hàng ngàn học viên, trong đó phần lớn đã trở thành lập trình viên tại các doanh nghiệp CNTT trong và ngoài nước.

1.3 Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu chính của iViettech là đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng ngay nhu cầu tuyển dụng. Cụ thể:

- Trang bị đầy đủ kiến thức nền tảng vững chắc và kỹ năng lập trình thực hành chuyên sâu.
- Hình thành cho học viên khả năng phân tích, thiết kế và triển khai các ứng dụng phần mềm.
- Giúp học viên nắm bắt được quy trình phát triển phần mềm theo chuẩn công nghiệp, từ khâu thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử đến triển khai phần mềm.

- Xây dựng môi trường học tập thân thiện, chuyên nghiệp và định hướng lâu dài để học viên phát triển sự nghiệp.

Ngoài ra, trung tâm còn đặt mục tiêu kết nối doanh nghiệp với học viên. Nhờ đó, tỷ lệ học viên có việc làm sau khi tốt nghiệp tại iViettech rất cao, nhiều bạn ngay sau khi hoàn thành khóa học đã trở thành nhân viên chính thức của các công ty phần mềm.

1.4 Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm iViettech tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đào tạo CNTT và cung ứng nhân lực cho thị trường phần mềm. Các lĩnh vực chính bao gồm:

- Đào tạo lập trình viên với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau.
- Đào tạo kiểm thử phần mềm (Tester).
- Đào tạo lập trình web, ứng dụng di động.
- Đào tạo ngắn hạn về các công nghệ mới.
- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học viên ngành CNTT.
- Hợp tác với doanh nghiệp trong việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng.

1.5 Thực trạng và khó khan hiện tại

Hiện nay, Trung tâm Đào tạo iViettech chưa có hệ thống website hay phần mềm quản lý học viên. Toàn bộ công tác quản lý vẫn chủ yếu được thực hiện thủ công hoặc qua các công cụ (Excel, email, trao đổi trực tiếp). Điều này dẫn đến một số khó khăn:

- Quản lý phân tán, thiếu đồng bộ: thông tin học viên, giảng viên, lớp học và điểm số lưu trữ ở nhiều nơi, khó kiểm soát và dễ thất lạc.
- Tốn thời gian và nhân lực: việc nhập liệu, cập nhật thông tin hay thống kê báo cáo phải làm thủ công, mất nhiều công sức.
- Khó theo dõi tiến độ học tập: học viên không có kênh chính thức để xem lịch học, điểm số, thông báo hay nhận bài tập từ giảng viên.
- Hạn chế trong truyền thông nội bộ: thông báo đến học viên thường qua email hoặc nhóm chat, dễ bỏ sót, thiếu tính hệ thống.
- Khó mở rộng quy mô đào tạo: khi số lượng học viên và lớp học tăng, việc quản lý thủ công càng trở nên phức tạp, tiềm ẩn rủi ro sai sót.

1.6 Đề xuất giải pháp

Phát triển Website quản lý học viên cho iViettech, sử dụng công nghệ hiện đại: HTML, CSS, JavaScript (Frontend), PHP (Backend), MySQL, Xampp (quản lí dữ liệu).

1.6.1 Website

1.6.1.1 Quyền Admin

- Quản lý học viên: thêm/sửa/xóa, theo dõi quá trình học tập.
- Quản lý giảng viên: them/sửa xoá, phân công giảng dạy.
- Quản lý lớp học: tạo lớp mới, quản lý số lượng học viên.

1.6.1.2 Quyền Giảng viên

- Quản lý lớp được phân công: danh sách học viên, điểm danh, cập nhật kết quả học tập.
- Giao bài tập, nhận và chấm bài trực tuyến.
- Gửi thông báo, tài liệu học tập đến học viên.

1.6.1.3 Quyền Học viên

- Đăng nhập để xem thông tin cá nhân, lớp học tham gia.
- Tra cứu điểm số, kết quả học tập.
- Xem thông báo.

1.6.2 Lợi ích kỳ vọng

- Quản lý tập trung: tất cả dữ liệu được lưu trữ thống nhất, dễ dàng theo dõi.
- Phân quyền rõ ràng: Admin – Giảng viên – Học viên có chức năng riêng, tránh chồng chéo.
- Tiện lợi cho giảng viên: Quản lý lớp, giao và chấm bài trực tuyến.
- Nâng cao trải nghiệm học viên: Dễ dàng theo dõi điểm số, thông báo và bài tập về nhà.
- Tiết kiệm thời gian và chi phí: Giảm xử lý thủ công, hạn chế sai sót, hỗ trợ mở rộng quy mô đào tạo.

1.7 Kết chương 1

Trong Chương 1, đề tài đã trình bày mục tiêu, lĩnh vực hoạt động và khó khăn của trung tâm , từ đó đề xuất giải pháp phù hợp.

Từ những vấn đề nêu trên, việc triển khai một hệ thống quản lý học viên là cần thiết nhằm hỗ trợ công tác quản lý, tiết kiệm nguồn lực, nâng cao hiệu quả đào tạo và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho cả học viên lẫn giảng viên. Đây cũng chính là nền tảng để bước sang Chương 2: Phân tích và Thiết kế Hệ thống, nơi các yêu cầu, mô hình chức năng và giải pháp công nghệ sẽ được cụ thể hóa.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1 Yêu cầu về chức năng

2.1.1.1 Quản lý tài khoản người dùng

- Hệ thống cho phép tạo, đăng nhập, đăng xuất tài khoản cho từng vai trò: Admin, Giảng viên, Học viên.
- Lưu trữ và bảo mật thông tin đăng nhập.
- Phân quyền sử dụng chức năng theo từng loại tài khoản.

2.1.1.2 Chức năng của Admin

- Quản lý giảng viên: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin giảng viên.
- Quản lý học viên: thêm mới, cập nhật, xóa, tìm kiếm học viên.
- Quản lý lớp học: tạo lớp, phân công giảng viên, sắp xếp học viên vào lớp.
- Quản lý thông báo chung trong toàn hệ thống.

2.1.1.3 Chức năng của Giảng viên

- Quản lý lớp học được phân công.
- Quản lý điểm số và kết quả học tập của học viên.
- Gửi thông báo, tài liệu hoặc bài tập cho lớp học.

2.1.1.4 Chức năng của Học viên

- Xem thông tin cá nhân và thông tin lớp học.
- Xem điểm số, kết quả học tập và tiến độ.
- Nhận thông báo, tài liệu và bài tập từ giảng viên.
- Nộp bài tập qua hệ thống

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện người dùng: Đơn giản, dễ sử dụng cho cả giảng viên và học viên.
- Hiệu năng hệ thống: Truy cập nhanh, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.
- Bảo mật: Bảo vệ thông tin người dùng, đặc biệt là tài khoản và điểm số.

- Khả năng mở rộng: Có thể dễ dàng mở rộng để thêm chức năng mới (ví dụ: quản lý học phí, lịch thi).
- Khả năng triển khai: Hệ thống có thể cài đặt và chạy thử trên nhiều môi trường (local hoặc server).

2.2 Các tác nhân của hệ thống:

2.2.1 Admin (Quản trị viên)

- Quản lý toàn bộ hệ thống.
- Tạo, chỉnh sửa, xóa tài khoản giảng viên và học viên.
- Quản lý thông tin lớp học, học viên, giảng viên, điểm số.
- Quản lý và gửi thông báo chung cho toàn bộ hệ thống.
- Theo dõi, thống kê báo cáo về giảng viên, học viên, lớp học.

2.2.2 Giảng viên

- Quản lý lớp học mà mình phụ trách.
- Tạo và giao bài tập, nhận và chấm điểm bài tập của học viên.
- Nhập và quản lý điểm số của học viên.
- Gửi thông báo đến học viên trong lớp mình quản lý.

2.2.3 Học viên

- Đăng nhập để truy cập thông tin cá nhân và lớp học.
- Xem thông báo, bài tập môn học.
- Xem bài tập giảng viên giao
- Xem danh sách lớp học
- Nộp bài tập, xem điểm số và kết quả học tập.

2.3 Đặc tả use case:

2.3.1 Đăng nhập

Tên use-case	Đăng nhập
Tác nhân	Admin, giảng viên, học viên
Mục đích	Cho phép người dùng (Admin, Giảng viên, Học viên) truy cập vào hệ thống bằng thông tin tài khoản đã được cấp/đăng ký để sử dụng các chức năng tương ứng.
Điều kiện tiên	Người dùng đã có tài khoản trong hệ thống.

quyết	Người dùng đã truy cập vào trang đăng nhập.
Điều kiện sau	Người dùng đăng nhập thành công sẽ có quyền truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp. Nếu đăng nhập thất bại, hệ thống không cho phép truy cập vào các chức năng nội bộ.
Kịch bản chính	1. Người dùng truy cập trang đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập (tên đăng nhập, mật khẩu). 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin: Nếu đúng → hệ thống cho phép truy cập. Nếu sai → hiển thị thông báo lỗi. 5. Hệ thống phân quyền và điều hướng đến giao diện tương ứng: Admin → Trang quản trị. Giảng viên → Trang quản lý lớp giảng dạy. Học viên → Trang cá nhân và lớp học tham gia.

Bảng 1: Đặc tả use-case đăng nhập

2.3.2 Quản lí học viên

Tên use-case	Quản lý Học viên
Tác nhân	Admin (Quản trị viên)
Mục đích	Cho phép Admin thêm mới, cập nhật, xóa và tra cứu thông tin học viên một cách tập trung và hiệu quả.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống và có quyền truy cập chức năng quản lý học viên.
Điều kiện sau	Thông tin học viên được lưu trữ chính xác với cơ sở dữ liệu. Các thao tác thêm, sửa, xóa được hoàn tất và cập nhật giao diện quản lý. Dữ liệu giới hạn đầy đủ nếu thực hiện thành công; nếu thất bại sẽ có báo lỗi rõ ràng.
Kịch bản chính	1. Admin vào mục Quản lý Học viên trên hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học viên kèm các tùy chọn: Thêm, Sửa, Xóa, Tra cứu. 3. Thêm học viên: Admin chọn "Thêm mới", nhập đầy đủ thông tin (tên, mã số, lớp, email...), rồi nhấn "Lưu". 4. Hệ thống xác thực dữ liệu, lưu vào CSDL và hiển thị lại danh sách. 5. Cập nhật thông tin học viên: Admin chọn học viên từ danh sách → chỉnh sửa thông tin → nhấn "Lưu". 6. Xóa học viên: Admin chọn học viên → nhấn "Xóa" → xác nhận -> hệ thống loại bỏ học viên khỏi CSDL. 7. Tra cứu học viên: Admin nhập tiêu chí tìm kiếm (tên, mã số, lớp) → hệ thống lọc và hiển thị kết quả.

Bảng 2: Đặc tả use-case quản lí học viên

2.3.3 Quản lí giảng viên

Tên use-case	Quản lý Giảng viên
Tác nhân	Admin (Quản trị viên)
Mục đích	Cho phép Admin quản lý thông tin giảng viên: thêm mới, cập nhật, xóa, tra cứu và gán giảng viên cho lớp học, nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác và phân công giảng dạy hợp lý.
Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý giảng viên. CSDL đã có thông tin về lớp học và giảng viên.
Điều kiện sau	Giảng viên được thêm, sửa, xóa hoặc gán thành công cho lớp học trong CSDL. Nếu lỗi, hệ thống thông báo rõ ràng và không thay đổi dữ liệu cũ
Kịch bản chính	1. Admin truy cập mục Quản lý Giảng viên. 2. Hệ thống hiển thị danh sách giảng viên kèm các tùy chọn: Thêm, Sửa, Xóa, Gán lớp. 3. Thêm giảng viên: Admin chọn "Thêm mới" → nhập thông tin (họ tên, email, lớp phụ trách, , …) → nhấn "Lưu". Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu và hiển thị lại danh sách. 4. Cập nhật thông tin giảng viên: Admin chọn giảng viên từ danh sách → chỉnh sửa thông tin → nhấn "Lưu". Hệ thống ghi đè dữ liệu cũ bằng dữ liệu mới. 5. Xóa giảng viên: Admin chọn giảng viên → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → Admin đồng ý. Hệ thống xóa giảng viên khỏi CSDL. 6. Gán giảng viên cho lớp học: Admin chọn giảng viên từ danh sách → nhấn "Gán lớp". Hệ thống hiển thị danh sách lớp học chưa có giảng viên hoặc cho phép thay đổi giảng viên hiện tại. Admin chọn lớp → nhấn "Xác nhận". Hệ thống cập nhật thông tin phân công vào CSDL và hiển thị thông báo thành công.

Bảng 3: Đặc tả usescase quản lí giảng viên

2.3.4 Quản lí lớp học

Tên use-case	Quản lý Lớp học
Tác nhân	Admin (Quản trị viên)
Mục đích	Cho phép Admin quản lý thông tin lớp học (tạo, cập nhật, xóa, tra cứu) và phân công học viên cùng giảng viên cho từng lớp, nhằm tổ chức đào tạo hiệu quả.

Điều kiện tiên quyết	Admin đã đăng nhập thành công và có quyền quản lý lớp học. Thông tin giảng viên và học viên đã có trong cơ sở dữ liệu.
Điều kiện sau	Lớp học được tạo, sửa, xóa hoặc phân công giảng viên, học viên thành công. Nếu thao tác không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và không làm thay đổi dữ liệu gốc.
Kịch bản chính	1. Admin truy cập mục Quản lý Lớp học. 2. Hệ thống hiển thị danh sách lớp học hiện tại cùng các tùy chọn: Thêm, Sửa, Xóa, Tra cứu, Quản lý thành viên. 3. Thêm lớp học: Admin chọn "Thêm mới". Nhập thông tin lớp học (Mã lớp, Tên lớp, Khóa học, Số lượng tối đa, Thời gian học, Phòng học, …). Nhấn "Lưu", hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và lưu vào CSDL. 4. Cập nhật lớp học: Admin chọn lớp cần sửa, thay đổi thông tin, nhấn "Cập nhật", hệ thống lưu lại. 5. Xóa lớp học: Admin chọn lớp → nhấn "Xóa" → hệ thống yêu cầu xác nhận → xóa lớp (nếu không có học viên/giảng viên đang gán hoặc cho phép xóa kèm theo cập nhật liên quan).

Bảng 4: Đặc tả usescase quản lí lớp học

2.3.5 Quản lí điểm số và bài tập

Tên use-case	Quản lý điểm số và bài tập
Tác nhân	Học viên, giảng viên, Admin
Mục đích	Cho phép giảng viên quản lý việc giao bài tập, thu bài, chấm điểm và nhập điểm số. Cho phép học viên nộp bài, xem điểm và phản hồi. Cho phép admin theo dõi, giám sát tình hình điểm số và tiến độ bài tập của toàn bộ học viên.
Điều kiện tiên quyết	Học viên, giảng viên đã được phân lớp. Các tài khoản (học viên, giảng viên, admin) đã đăng nhập hợp lệ.
Điều kiện sau	Điểm số và bài tập của học viên được lưu trữ chính xác trong hệ thống. Giảng viên, học viên, admin đều có thể xem thông tin theo đúng quyền hạn.
Kịch bản chính	A. Quản lý bài tập 1. Giảng viên tạo bài tập (tiêu đề, mô tả, file, hạn nộp). 2. Hệ thống gửi thông báo cho học viên. 3. Học viên xem chi tiết bài tập và nộp bài. 4. Hệ thống lưu bài nộp. 5. Giảng viên xem bài tập. B. Quản lý điểm số 1. Giảng viên nhập điểm cho học viên. 2. Hệ thống lưu trữ và hiển thị điểm.

	3. Học viên đăng nhập để xem điểm cá nhân. 4. Admin đăng nhập để xem điểm toàn bộ học viên theo lớp, môn học, giảng viên.

Bảng 5: Đặc tả usescase quản lí điểm số và bài tập

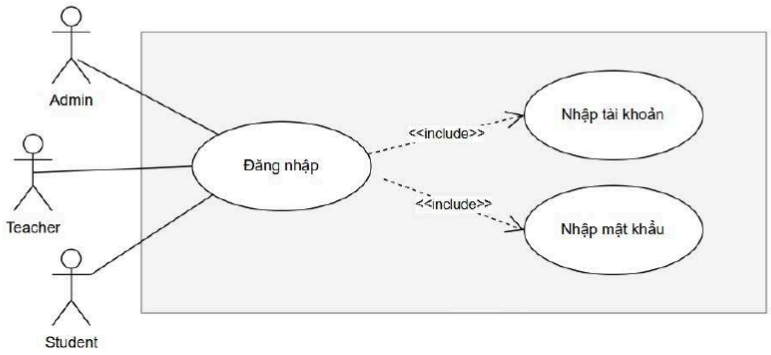
2.3.6 Quản lí thông báo

Tên use-case	Quản lý thông báo
Tác nhân	Học viên, giảng viên, Admin
Mục đích	Cung cấp chức năng cho Admin và Giảng viên trong việc tạo, chỉnh sửa, xóa, phân phối và theo dõi thông báo đến học viên và các đối tượng liên quan trong hệ thống
Điều kiện tiên quyết	Các tác nhân đã đăng nhập thành công. Hệ thống có dữ liệu về lớp học, học viên và giảng viên.
Điều kiện sau	Thông báo được tạo, lưu trữ và gửi đến đúng đối tượng. Danh sách thông báo hiển thị đầy đủ, có thể chỉnh sửa hoặc xóa khi cần. Học viên và giảng viên liên quan có thể xem thông báo.
Kịch bản chính	A. Quản lý thông báo (Admin/Giảng viên) 1. Tác nhân đăng nhập hệ thống. 2. Chọn chức năng Quản lý thông báo. 3. Thực hiện một trong các thao tác sau: o Tạo thông báo mới: nhập tiêu đề, nội dung. o Chỉnh sửa thông báo: cập nhật lại nội dung. o Xóa thông báo: loại bỏ thông báo không còn cần thiết. 4. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật đến danh sách thông báo. B. Xem thông báo (Học viên/Giảng viên/Admin) 1. Người dùng đăng nhập. 2. Truy cập mục Thông báo. 3. Hệ thống hiển thị danh sách thông báo theo thời gian. 4. Người dùng chọn để xem chi tiết.

Bảng 6: Đặc tả usescase quản lí thông báo

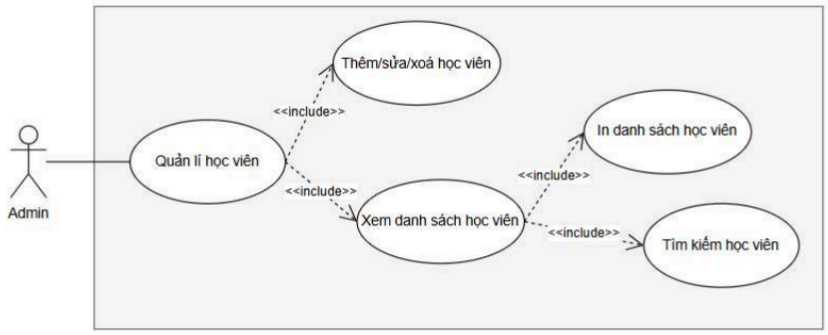
2.4 Xây dựng biểu đồ usecase – Đặc tả:

2.4.1 Biểu đồ usescase đăng nhập



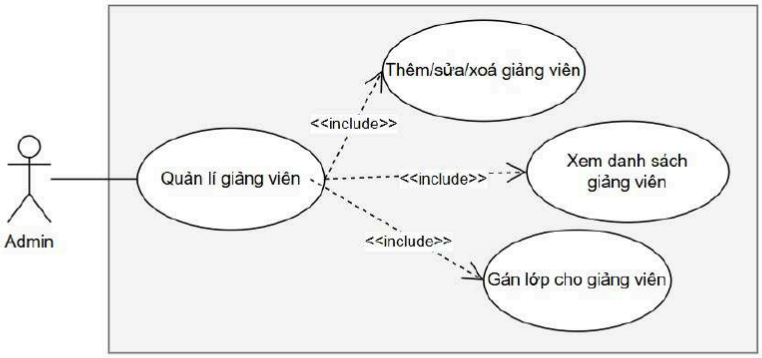
Hình 1: Biểu đồ usecase đăng nhập

2.4.2 Biểu đồ usescase quản lí học viên



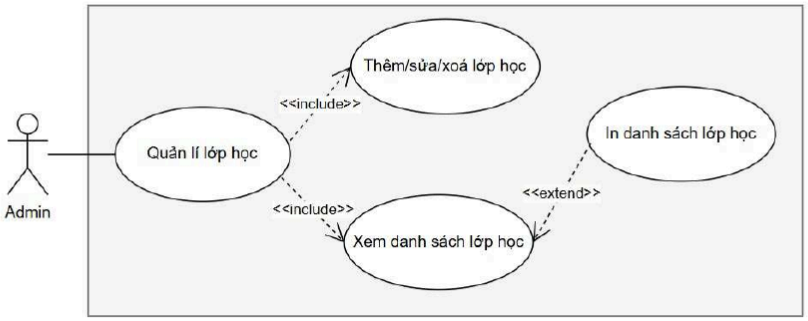
Hình 2: Biểu đồ usecase quản lí học viên

2.4.3 Biểu đồ usescase quản lí giảng viên



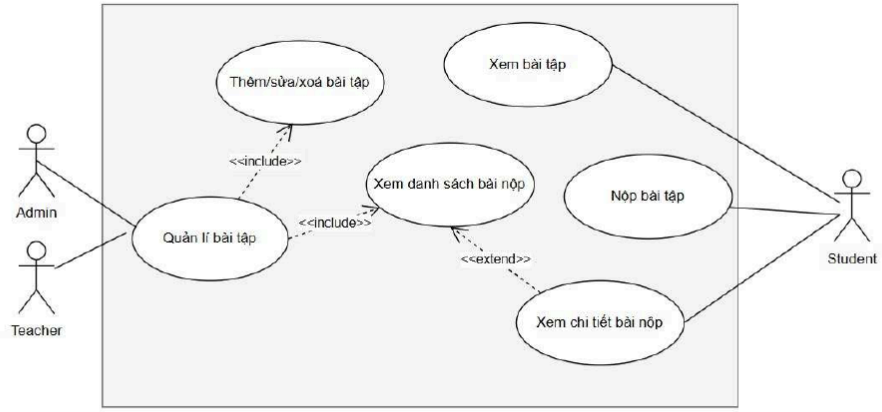
Hình 3: Biểu đồ usescase quản lí giảng viên

2.4.4 Biểu đồ usescase quản lí lớp học



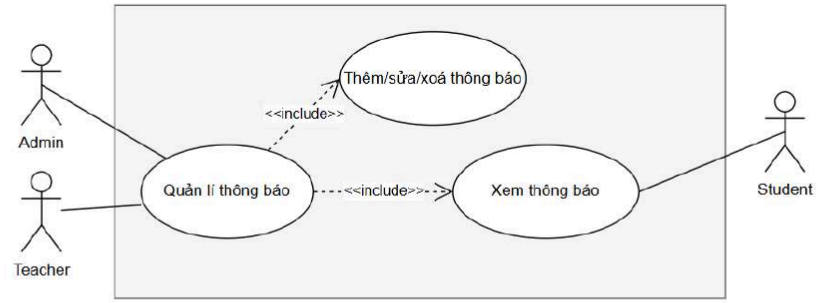
Hình 4: Biểu đồ usescase quản lí lớp học

2.4.5 Biểu đồ usescase quản lí bài tập



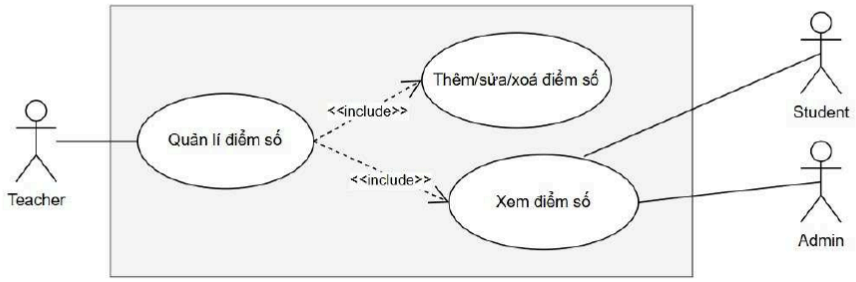
Hình 5: Biểu đồ use-case quản lí bài tập

2.4.6 Biểu đồ usescase quản lí thông báo



Hình 6: Biểu đồ usescase quản lí thông báo

2.4.7 Biểu đồ usescase quản lí điểm

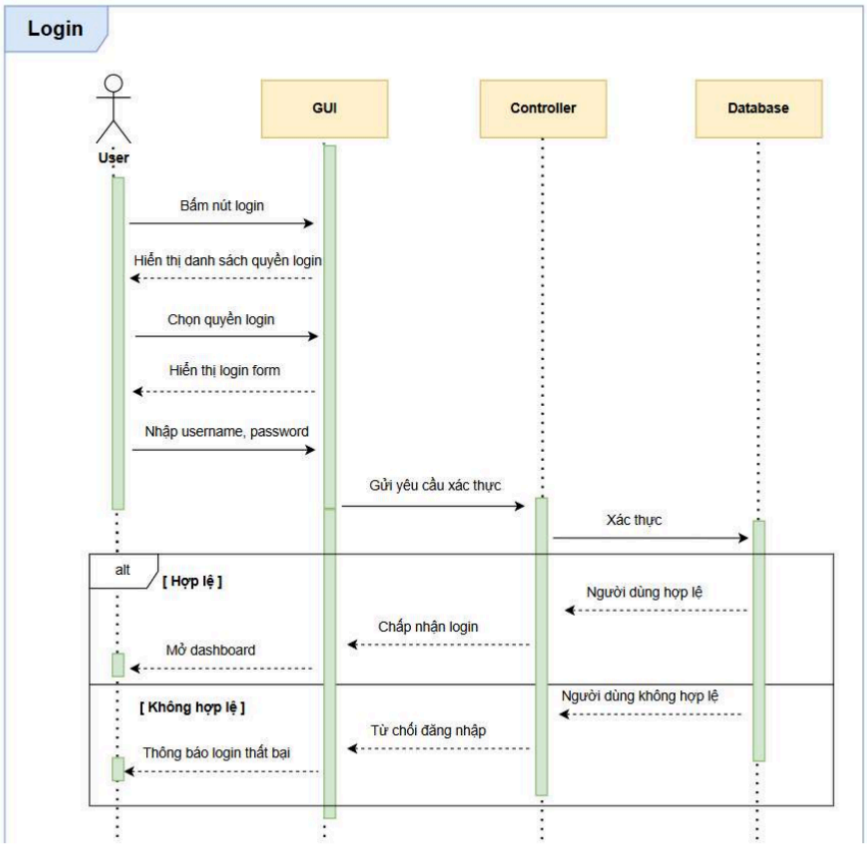


Hình 7: Biểu đồ usescase quản lí điểm

2.5 Biểu đồ lớp

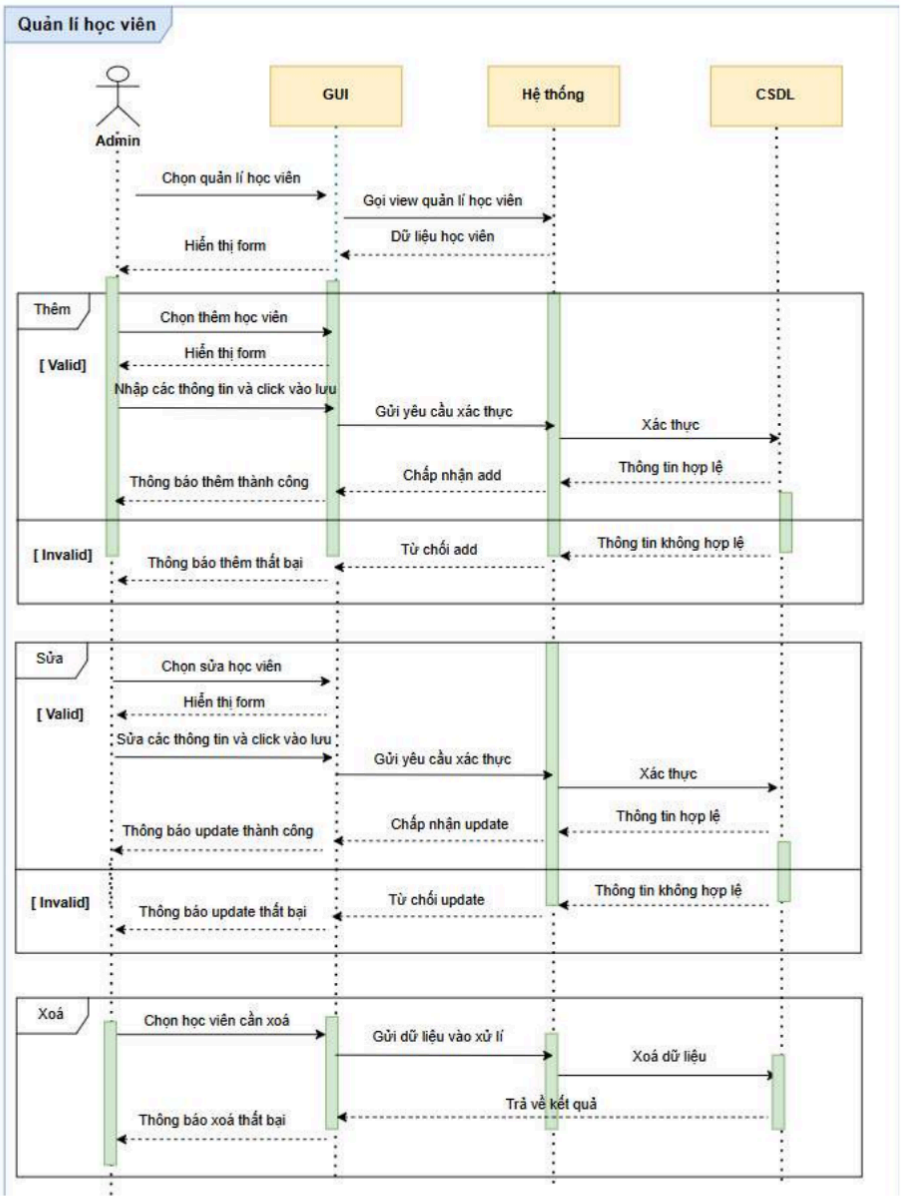
Hình 8: Biểu đồ lớp

2.5.1 Biểu đồ tuần tự đăng nhập



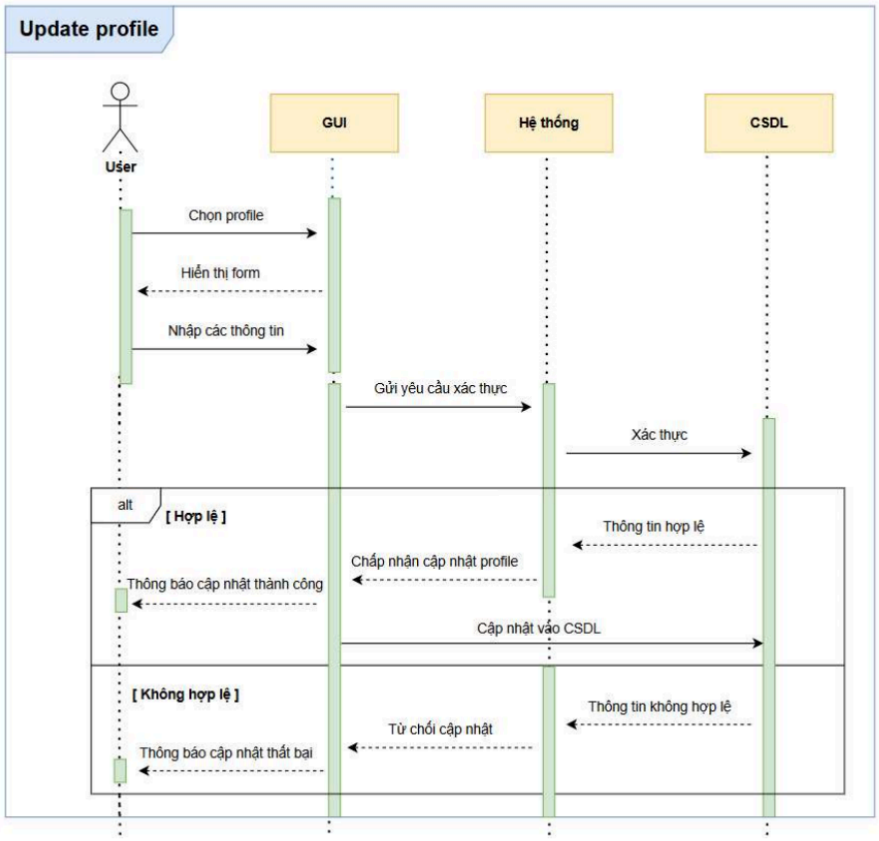
Hình 9: Biểu đồ trình tự đăng ký

2.5.2 Biểu đồ tuần tự quản lí học viên



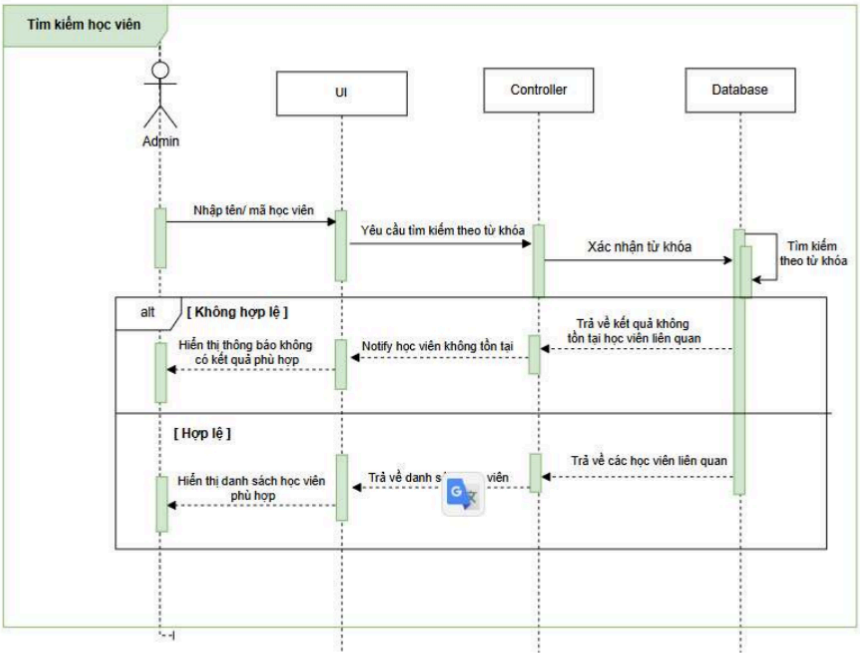
Hình 10: Biểu đồ trình tự quản lí thu chi

2.5.3 Biểu đồ tuần tự cập nhật thông tin cá nhân



Hình 11: Biểu đồ trình tự cập nhật thông tin cá nhân

2.5.4 Biểu đồ tuần tự tìm kiếm học viên



Hình 12: Biểu đồ trình tự xem thống kê

2.6 Kết chương 2:

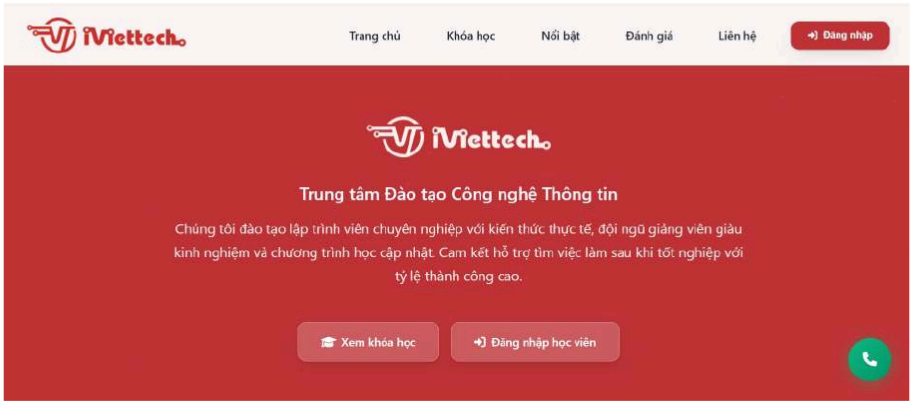
Chương 2 đã chi tiết hóa quá trình phân tích và thiết kế hệ thống cho website quản lí học viên, từ việc xác định yêu cầu của người dùng đến việc mô tả các ch năng qua biểu đồ Use Case.

Các yêu cầu và chức năng chính của ứng dụng đã được làm rõ, đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng. Biểu đồ Use Case minh họa trực quan các tương tác quan trọng, như người dùng đăng nhập, quản lí học viên, quản lí giảng viên, quản lí điểm số,....

Phân tích và thiết kế tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển và kiểm thử hệ thống, nhằm xây dựng một ứng dụng hiệu quả, bảo mật, thân thiện với ngườ dùng.

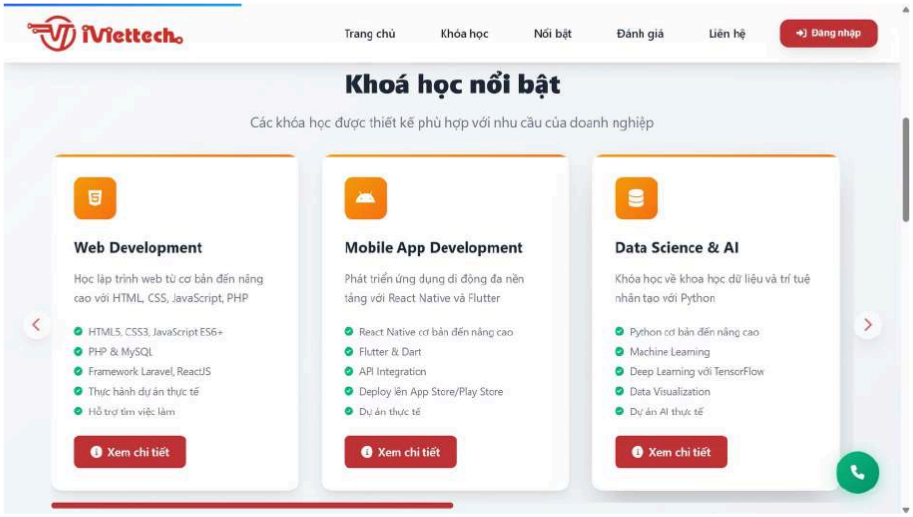
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÍ HỌC VIÊN

3.1 Giao diện trang chủ giới thiệu

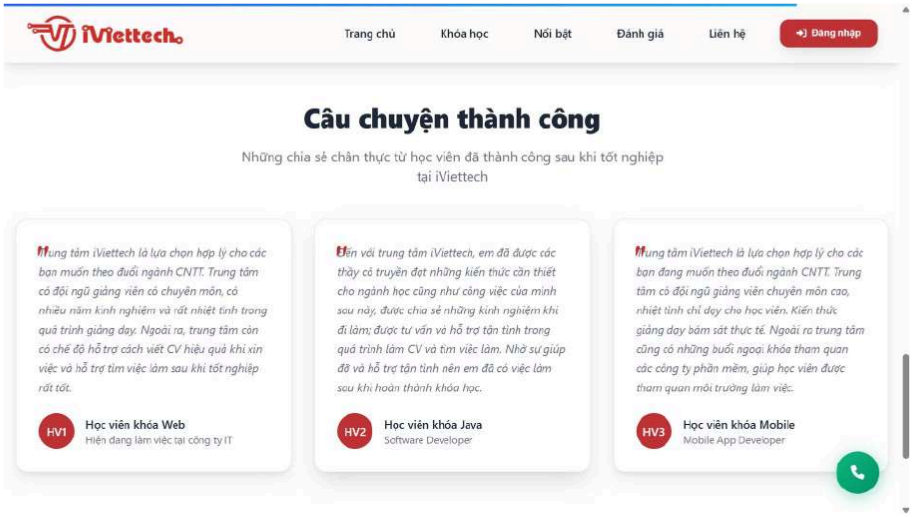


Hình 13: Trang chủ giới thiệu

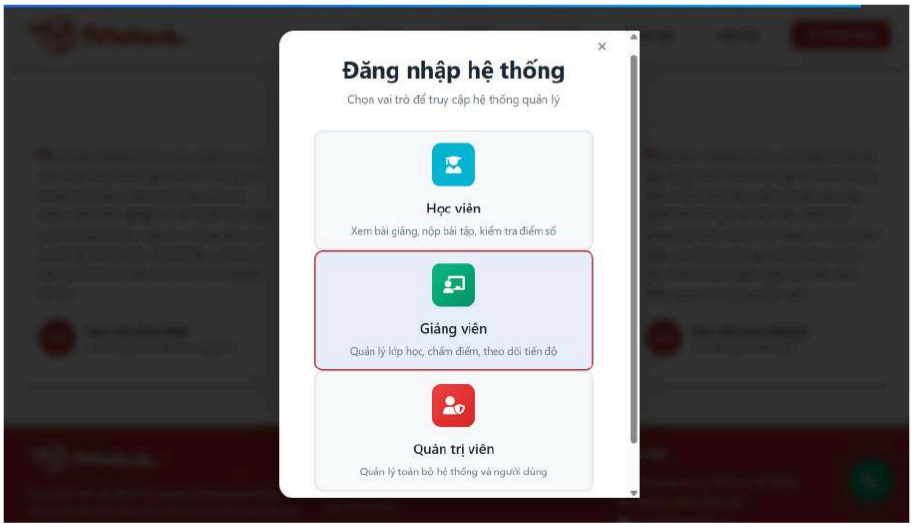
3.2 Giao diện khoá học



3.3 Giao diện đánh giá

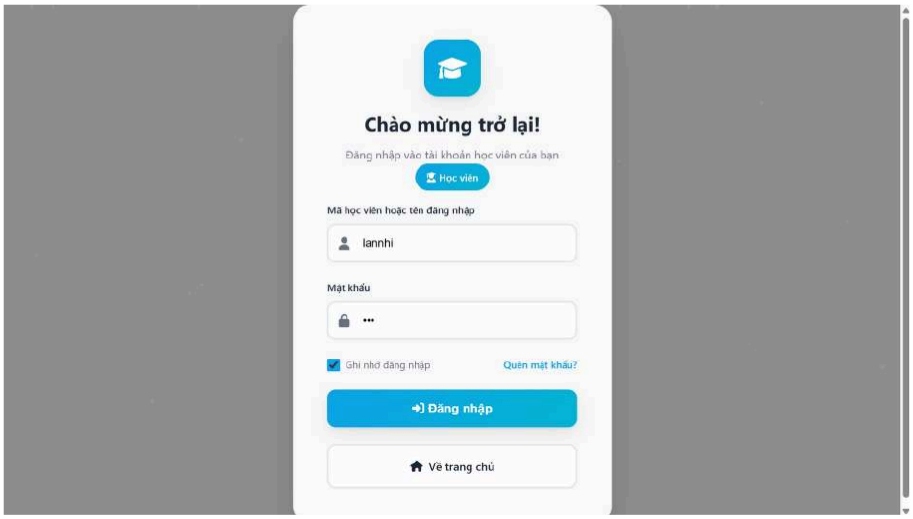


3.4 Giao diện phân quyền



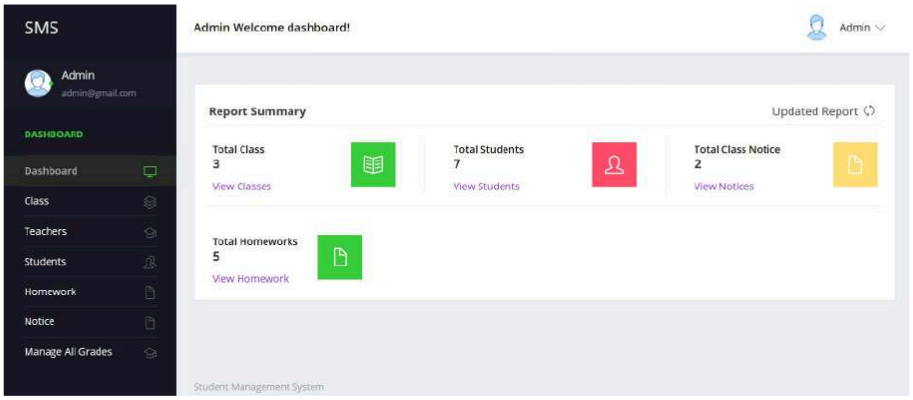
Hình 14: Trang đăng nhập

3.5 Giao diện đăng nhập



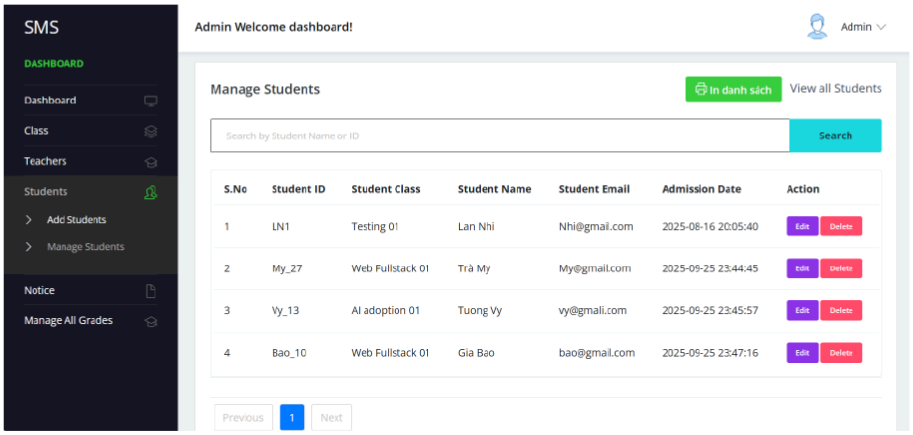
Hình 15: Trang chủ

3.6 Giao diện quản lí dashboard admin



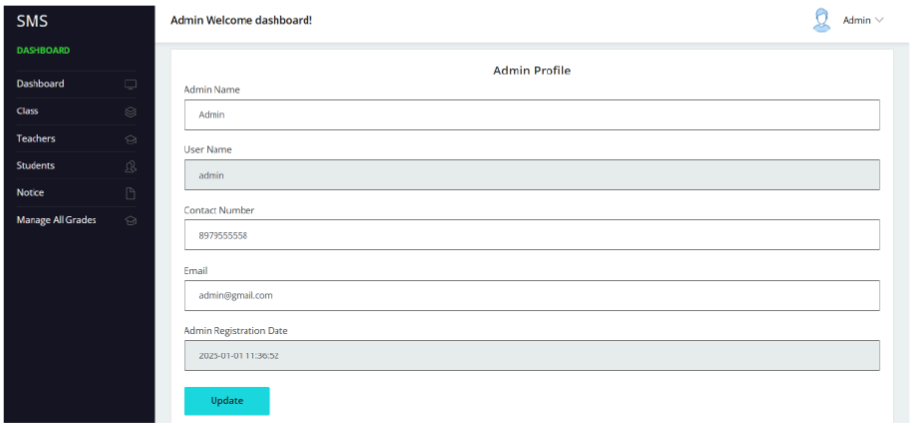
Hình 16: Trang thu chi trong ngày

3.7 Giao diện quản lí học viên



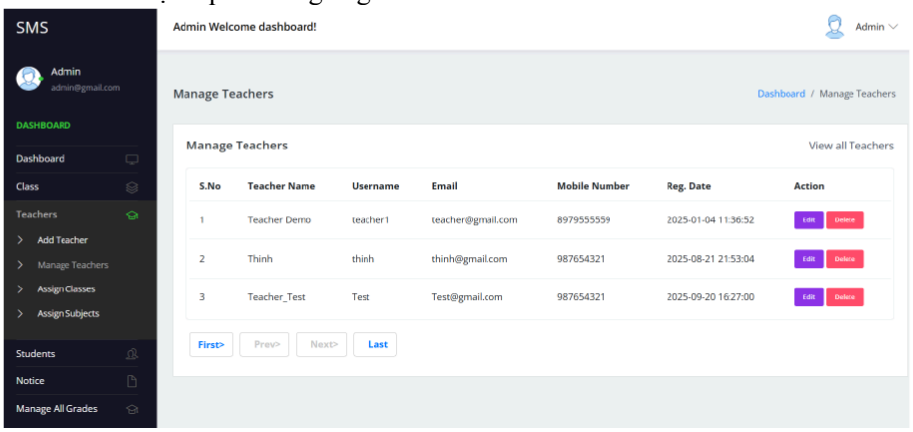
Hình 17: Trang thêm thu chi

3.8 Giao diện thông tin cá nhân



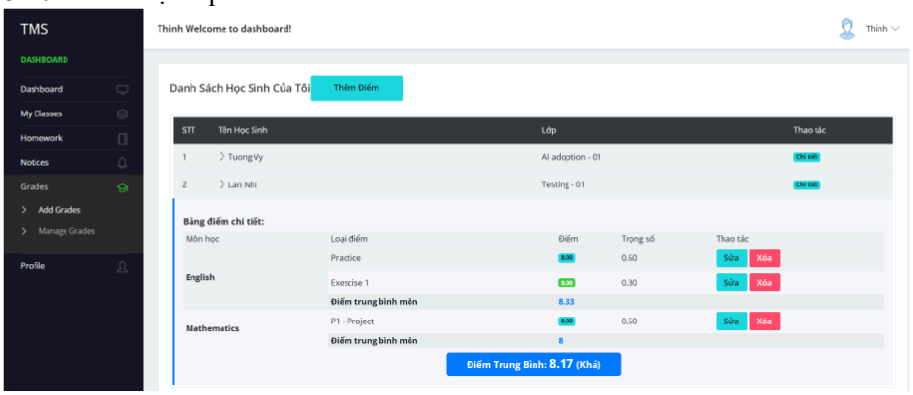
Hình 18: Trang thông tin cá nhân

3.9 Giao diện quản lí giảng viên



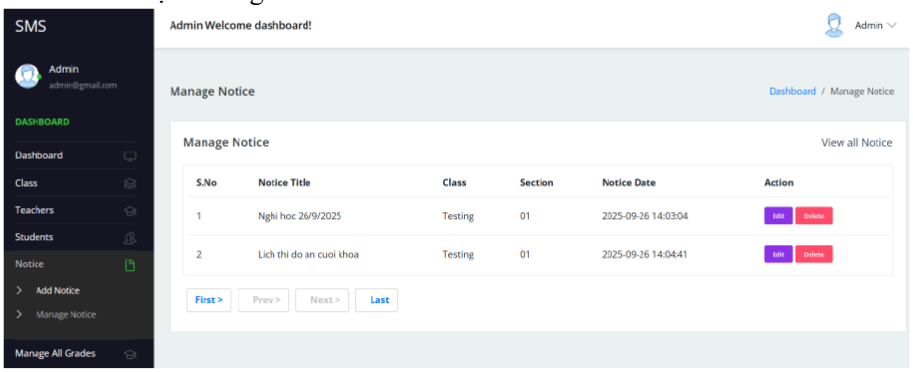
Hình 19: Trang cài đặt

3.10 Giao diện quản lí điểm



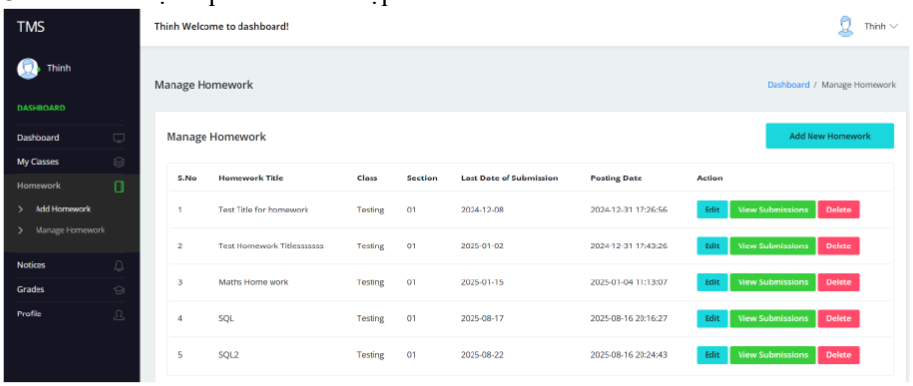
Hình 20: Trang danh mục

3.11 Giao diện thông báo



Hình 21: Trang ví tiền

3.12 Giao diện quản lí bài tập



Hình 22: Trang tổng hợp tình hình thu chi

3.13 Kết chương 4

Chương này đã hoàn thành việc xây dựng các giao diện chính cho ứng dụng quản lý học viên. Các giao diện như đăng nhập, quản lý học viên, quản lý giả viên, quản lý lớp học, quản lý điểm số và bài tập, quản lý thông báo đã đượ triển với mục tiêu tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và hỗ trợ công tác quản lý t trung tâm đào tạo.

Việc hoàn thiện các giao diện này là bước đệm quan trọng cho giai đoạn tiếp theo, bao gồm triển khai các chức năng nghiệp vụ, xử lý logic và kết nối cơ sở dữ l hướng tới mục tiêu cuối cùng là tạo ra một hệ thống quản lý học viên hiệu quả, định và dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu thực tế của trung tâm

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Nâng cao kiến thức và kỹ năng thực tiễn trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống quản lý học viên, từ giai đoạn phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu đến phát triển và kiểm thử chức năng.

Ứng dụng các kiến thức đã học về HTML, CSS, JavaScript, PHP và MySQL vào việc xây dựng các chức năng cơ bản như quản lý thông tin học viên, khóa học, điểm số và thống kê báo cáo.

Hoàn thiện hệ thống dưới sự hướng dẫn của giảng viên, qua đó cải thiện kỹ năng lập trình web, phân tích yêu cầu và thiết kế giao diện quản trị thân thiện với người dùng.

Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm thông qua việc phân chia công việc, phối hợp xử lý vấn đề và kiểm thử, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Xây dựng được một giao diện quản trị đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ trung tâm quản lý thông tin học viên hiệu quả hơn so với cách thủ công.

2. Hạn chế của đề tài

Do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm thực tế, một số chức năng nâng cao như gửi email thông báo tự động, tích hợp thanh toán học phí online và hệ thống điểm danh chưa được triển khai..

Giao diện người dùng tuy dễ sử dụng nhưng chưa thực sự hiện đại, cần tối ưu hơn về tính thẩm mỹ.

Chưa tích hợp đầy đủ tính năng bảo mật như mã hóa dữ liệu và phân quyền chi tiết cho nhiều loại tài khoản, nên tính an toàn hệ thống chưa cao.

Cơ sở dữ liệu mới chỉ dừng ở mức cơ bản, chưa hỗ trợ sao lưu – phục hồi dữ liệu hoặc mở rộng cho quy mô lớn.

3. Hướng nghiên cứu

Tối ưu hóa giao diện bằng cách áp dụng các framework hiện đại như ReactJS hoặc Bootstrap để tăng tính trực quan và trải nghiệm người dùng.

Nâng cấp cơ sở dữ liệu và triển khai trên nền tảng điện toán đám mây để hỗ trợ đồng bộ và mở rộng quy mô quản lý.

Bổ sung các tính năng nâng cao như: quản lý học phí, nhắc nhở lịch học, gửi thông báo qua email/sms, tích hợp điểm danh.

Tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu giúp trung tâm đánh giá chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý học viên.

4. Kết luận

Đề tài "Xây dựng website quản lý học viên cho trung tâm đào tạo" đã được thực hiện thành công với các chức năng cơ bản như quản lý học viên, khóa học và điểm số. Dù còn hạn chế về giao diện và các tính năng nâng cao, hệ thống đã phần nào đáp ứng mục tiêu đặt ra: hỗ trợ trung tâm quản lý thông tin học viên thuận tiện và hiệu quả hơn.

Trong quá trình thực hiện, chúng em đã áp dụng kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và thiết kế hệ thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phân tích và phát triển phần mềm quản lý. Đây sẽ là nền tảng để tiếp tục mở rộng và nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Sĩ Thìn – người đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Những góp ý quý báu từ thầy cô và các bạn sẽ là động lực để chúng em tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống hơn nữa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Android Developer Documentation: https://developer.android.com

[2] Java SE Documentation: https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/

[3] SQLite Documentation: https://www.sqlite.org/docs.html

[4] Java SE Documentation: https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/add-data